



哈爾濱工業大學 (深圳)

Harbin Institute of Technology, Shenzhen

物理光学实验 II

光的衍射实验

实验指导书

撰写人：高爽

版本：2024

发布日期：2024 年 5 月

目 录

实验 1 菲涅尔衍射实验	3
1.1 引言	3
1.2 实验目的	3
1.3 实验原理	3
1.4 实验内容	4
1.5 实验步骤	4
1.6 实验思考题	6
实验 2 夫琅禾费衍射实验.....	7
2.1 引言.....	7
2.2 实验目的.....	7
2.3 实验原理.....	7
2.4 实验内容	10
2.5 实验步骤.....	11
2.6 实验思考题:	12
实验 3 夫琅禾费衍射测量细丝直径	13
3.1 引言	13
3.2 实验目的	13
3.3 实验原理	13
3.4 实验内容	15
3.5 实验步骤	15
3.6 实验思考题	16
实验 4 单缝、双缝、多缝衍射实验.....	17
4.1 引言	17
4.2 实验目的	17
4.3 实验原理	17
4.4 实验内容	20
4.5 实验步骤:	20
4.6 实验思考题	21

实验 1 菲涅尔衍射实验

1.1 引言

光在传播过程中遇到障碍物，光波绕过障碍物继续传播的过程中有光线进入到几何阴影区，同时出现了一些亮暗相间的条纹。这种光线偏离直线传播的现象称为光的衍射。观察屏或光源在距离衍射屏不是太远时观察到的衍射现象称为菲涅尔衍射或近场衍射。

1.2 实验目的

1. 理解菲涅尔衍射原理；
2. 观察圆孔及方孔的菲涅尔衍射现象。

1.3 实验原理

菲涅尔衍射是只需要光源、衍射物和观察屏就可以直接观察到衍射现象。如图，设平行单色光源照射到障碍物 K，产生衍射，在观察屏 E 上出现衍射图案。

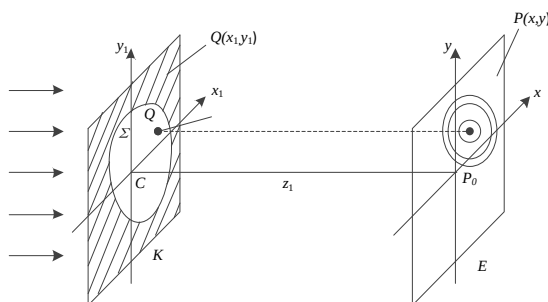


图 1.3-1 子波的复振幅分布

观察点和光源（或其中之一）与障碍物（或孔）间的距离有限，在计算光程和叠加后的光强等问题时，可根据基尔霍夫衍射公式的近似得到菲涅尔衍射计算公式

$$E(x, y) = \frac{\exp(ikz_1)}{i\lambda z_1} \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) \exp\left\{\frac{ik}{2z_1}[(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2]\right\} dx_1 dy_1 \quad (1.3-1)$$

其中， Σ 为孔径， dx_1, dy_1 为孔径所在平面的积分因子， z_1 为孔径到观察屏之间的距离。

$\tilde{E}(x, y)$ 为在观察屏点 (x, y) 处的复振幅， λ 为光波波长， k 为波数。由于在积分域之外复振幅为 0，因此上式亦可写成对整个 $x_1 y_1$ 平面的积分。

$$E(x, y) = \frac{\exp(ikz_1)}{i\lambda z_1} \iint_{-\infty}^{\infty} \tilde{E}(x_1, y_1) \exp\left\{\frac{ik}{2z_1}[(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2]\right\} dx_1 dy_1 \quad (1.3-2)$$

式 (1.3-1) 和 式 (1.3-2) 代表菲涅尔子波的线性叠加积分，这里

$\exp\left\{\frac{ik}{2z_1}[(x-x_1)^2 + (y-y_1)^2]\right\}$ 表示孔径上任意一点 $Q(x_1, y_1)$ 发出的球面子波在观察面上的复振幅分布，或者说 Q 点子波在观察面上的响应，其分布特点是等相位点构成以 $(x=x_1, y=y_1)$ 为中心的一簇同心圆， Q 点子波对观察面上任意一点 $P(x, y)$ 处复振幅的贡

献仅取决于 P 点到这个中心的距离，即两点的坐标差，而与两点绝对坐标无关。式(1.3-2)又可写成

$$\tilde{E}(x, y) = \frac{\exp(ikz_1)}{i\lambda z_1} \tilde{E}(x_1, y_1) * \exp\left[\frac{ik}{2z_1}(x_1^2 + y_1^2)\right] \quad (1.3-3)$$

式中，“*”表示卷积运算。

1.4 实验内容

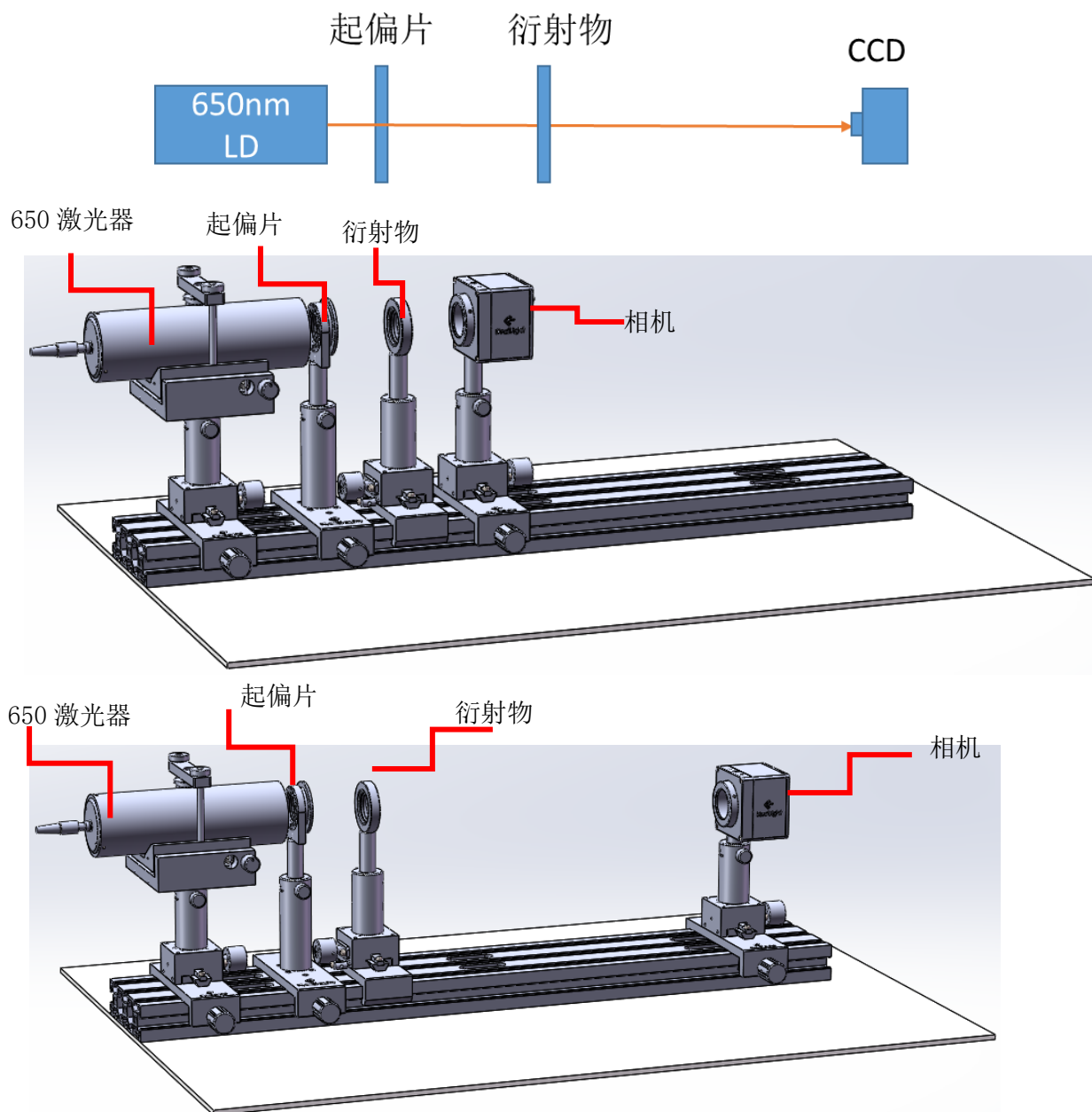


图 1.4 菲涅尔衍射

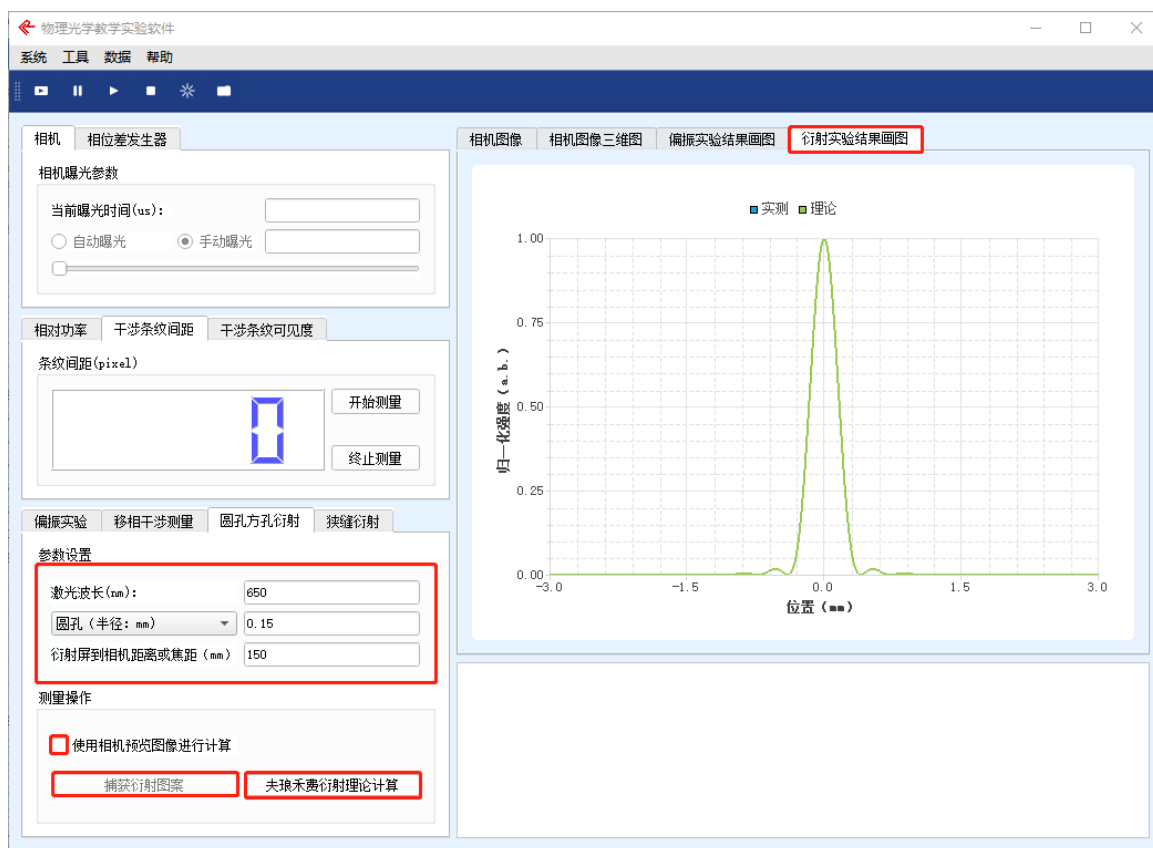
1.5 实验步骤

1. 根据菲涅尔衍射图 1.4-1 安装所有的配件。

物理光学实验 II

光的衍射实验

2. 打开激光器，距激光近处固定可变光阑的高度和孔径（调整可变光阑的大小与准直镜直径等大），移动可变光阑调节激光管夹持器的俯仰偏摆，使出射光在近处和远处都能通过可变光阑。注：固定可变光阑高度，此可变光阑将在以下实验步骤中作为光路调整高度标尺。
3. 将可变光阑放置在准直光束后，滤除光束边缘（调节光束大小，一次只让一个衍射物通过即可）。
4. 按 1.4-1 搭建光路。起偏片和衍射物尽量靠近激光器，相互紧贴着放置。衍射物体为已知孔径的圆孔（直径 0.3mm，半径 0.15mm）。（衍射物下方可用移动滑块）
5. 将 CCD 调整至最靠近衍射物，观察近场菲涅尔衍射图案（近场，即相机紧贴衍射物）。打开软件的“相机图像”预览功能，预览衍射图案。
6. 调整起偏片与 CCD 的曝光参数，使得 CCD 上光强适中（不饱和，也不过弱）。手动曝光观察图案，自动曝光记录光强数据。
7. 打开软件，点击“圆孔方孔衍射”，勾选下方的“使用相机预览图像计算”，点击“捕获衍射图案”。点击“衍射实验结果画图”，查看菲涅尔圆孔衍射的实际光强分布图。



8. 输入激光器波长 650nm、圆孔半径 0.15mm（或方孔直径 0.3mm）、测量的衍射物到相机的距离（直尺量一下，注意要到相机探测面而不是到相机口），点击“夫琅禾费衍射理论计算”。计算夫琅禾费衍射的光强分布图，与实验的菲涅尔衍射图做比对。对比菲涅尔衍射图案相对夫琅禾费衍射图片的偏离情况。
9. 将 CCD 移动至远离衍射物，观察远场菲涅尔衍射图案（远场，即相机尽量远离衍射物），重复步骤 7 和 8 操作。

10. 更换衍射物为已知尺寸的方孔(直径 0.3mm)，重复实验操作。

1.6 实验思考题

1. 本实验观察到的是菲涅尔衍射图案，理论计算的是夫琅禾费衍射图案。两种衍射有不同的成立条件。在近场和远场菲涅尔衍射两种情况下，菲涅尔衍射实验图案和理论夫琅禾费衍射图案是否都接近？为什么会有这样的现象？
2. 衍射物至 CCD 的距离，对衍射图案有什么影响？
3. 衍射物体的形状对衍射图案有什么影响？
4. 在圆孔的菲涅尔衍射中，当波长、圆孔位置及其大小不变，只移动观察屏，则会出现怎样的现象？

实验 2 夫琅禾费衍射实验

2.1 引言

夫琅禾费衍射是观察点和光源距障碍物都是无限远（平行光束）时的衍射现象，在这种情况下计算衍射图样中的光强分布时，数学运算就比较简单。所谓光源无限远，实际上就是把光源置于第一个透镜的焦平面上，得到平行光束；所谓观察点无限远，实际上就是在第二个透镜的焦平面上观察衍射图样。

2.2 实验目的

- 1、理解夫琅禾费衍射原理；
- 2、观察圆孔和方孔的夫琅禾费衍射现象。

2.3 实验原理

根据菲涅尔衍射公式可以知道，当 z_1 很大，使得 $k \frac{(x_1^2 + y_1^2)_{\max}}{2z_1} \ll \pi$ 时，菲涅尔公式可近似简化为

$$E(x, y) = \frac{\exp(ikz_1)}{i\lambda z_1} \exp\left[\frac{ik}{2z_1}(x^2 + y^2)\right] \iint_{\Sigma} \tilde{E}(x_1, y_1) \exp\left[-\frac{ik}{z_1}(xx_1 + yy_1)\right] dx_1 dy_1 \quad (2.3-1a)$$

若孔径 Σ 外的 $\tilde{E}(x_1, y_1) = 0$ ，上式也可以写为

$$E(x, y) = \frac{\exp(ikz_1)}{i\lambda z_1} \exp\left[\frac{ik}{2z_1}(x^2 + y^2)\right] \iint_{-\infty}^{\infty} \tilde{E}(x_1, y_1) \exp\left[-i2\pi\left(x_1 \frac{x}{\lambda z_1} + y_1 \frac{y}{\lambda z_1}\right)\right] dx_1 dy_1 \quad (2.3-1b)$$

该式称为夫琅禾费衍射公式。这一近似称为夫琅禾费近似。在这一近似成立的区域（夫琅禾费区）内观察到的衍射现象称为夫琅禾费衍射。

已经知道，观察夫琅禾费衍射需要把观察屏放置在离衍射孔径很远的地方，其垂直距离 z_1 要满足上式中的近似。通常采用图 2.3-1 所示的系统作为夫琅禾费衍射实验装置。

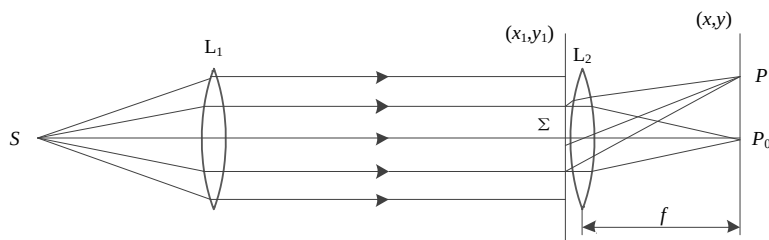


图 2.3-1 夫琅禾费衍射实验装置

这里假设单色点光源 S 发出的光波经透镜 L_1 准直后垂直地投射到孔径 Σ 上。孔径 Σ 紧贴透镜 L_2 的前表面放置，在透镜 L_2 的后焦面上观察孔径 Σ 的夫琅禾费衍射。

矩孔衍射

选取矩孔中心作为坐标原点 C，如图 2.3-2 所示

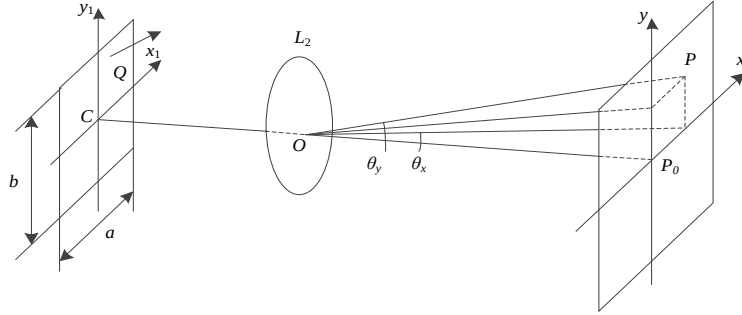


图 2.3-2 夫琅禾费矩孔衍射

观察平面上 P 点的复振幅为

$$\tilde{E} = \tilde{E}_0 \left(\frac{\sin \frac{kla}{2}}{\frac{kla}{2}} \right) \left(\frac{\sin \frac{k\omega b}{2}}{\frac{k\omega b}{2}} \right) \exp \left[ik \left(\frac{x^2 + y^2}{2f} \right) \right] \quad (2.3-2)$$

P 点的强度为

$$I = |\tilde{E}|^2 = I_0 \left(\frac{\sin \frac{kla}{2}}{\frac{kla}{2}} \right)^2 \left(\frac{\sin \frac{k\omega b}{2}}{\frac{k\omega b}{2}} \right)^2 \quad (2.3-3)$$

或者简写为

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin \beta}{\beta} \right)^2 \quad (2.3-4)$$

其中, I_0 是 P_0 点的强度, α, β 分别为

$$\alpha = \frac{kla}{2} = \frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta_x \quad (2.3-5a)$$

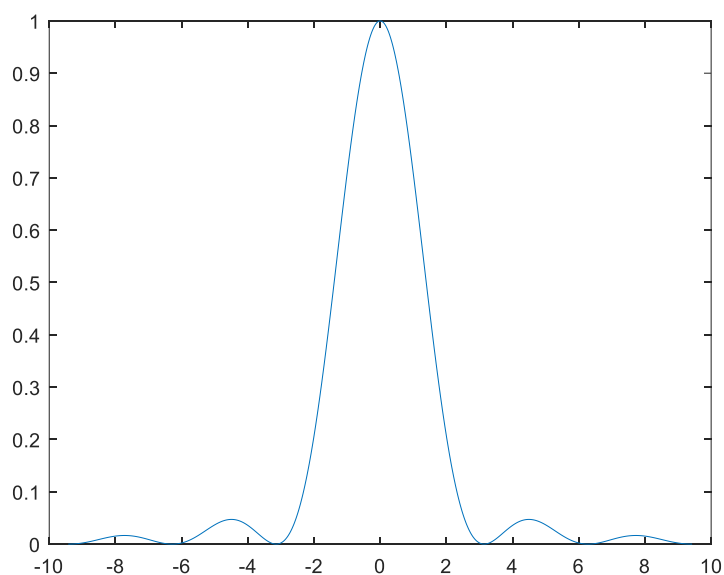
$$\beta = \frac{k\omega b}{2} = \frac{\pi}{\lambda} b \sin \theta_y \quad (2.3-5b)$$

式(2.3-4)为夫琅禾费矩孔衍射强度分布公式。式中一个因子依赖于坐标 x 或方向余弦 l , 另一个因子依赖于坐标 y 或方向余弦 ω , 表明所考察的 P 点的强度与它的两个坐标有关。

根据强度分布公式可知, 对于 x 轴方向, 此时 $\omega = 0$, 强度分布公式可变为

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \quad (2.3-6)$$

其强度分布曲线如图 2.3-3 所示

图 2.3-3 矩孔衍射在 x 轴上的强度分布曲线

根据上述公式可知，零强度点（暗点）满足条件

$$a \sin \theta_x = n\lambda \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (2.3-7)$$

同样在 y 轴方向也可得到类似的结论。矩孔的中央亮斑衍射强度最大，面积为

$$S_0 = \frac{4f^2\lambda^2}{ab}。其中央亮斑的角半宽度为$$

$$\Delta\theta_x = \frac{\lambda}{a} \quad \Delta\theta_y = \frac{\lambda}{b} \quad (2.3-8)$$

单缝衍射

如果矩孔一个方向的宽度比另一个方向宽度大得多，如 $b \gg a$ ，矩孔衍射就变成单缝衍射。若 $b \gg a$ ，单缝衍射在 x 轴上的衍射强度分布公式也是

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \quad (2.3-9)$$

式中

$$\alpha = \frac{kla}{2} = \frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta \quad (2.3-10)$$

θ 为衍射角，式(7-9)中的因子 $\left(\frac{\sin \alpha}{\alpha}\right)^2$ 通常称为单缝衍射因子。由上述讨论可知，单缝衍射图样中，中央亮纹的角半宽度为

$$\Delta\theta = \frac{\lambda}{a} \quad (2.3-11)$$

圆孔衍射

圆孔的夫琅禾费衍射仍采用图 2.3-1 的系统。假定圆孔的半径为 a ，圆孔中心 C 位于光轴上。由于圆孔的圆对称性，在计算圆孔的衍射强度分布时采用极坐标。则观察平面上任意一点 P 的复振幅为

$$\begin{aligned}\tilde{E}(P) &= C' \int_0^a \int_0^{2\pi} \exp[-ik(r_1\theta\cos\psi_1\cos\psi + r_1\theta\sin\psi_1\sin\psi)r_1dr_1d\psi_1] \\ &= C' \int_0^a \int_0^{2\pi} \exp[-ikr_1\theta\cos(\psi_1 - \psi)r_1dr_1d\psi_1]\end{aligned}\quad (2.3-12)$$

式中 $C' = \frac{CA}{f} \exp(ikf)$ ，利用贝塞尔 (Bessel) 函数的性质，式 (2.3-12) 可表示为

$$\tilde{E}(P) = 2\pi C' \int_0^a J_0(kr_1\theta) r_1 dr_1 = \pi a^2 C' \frac{2J_1(ka\theta)}{ka\theta} \quad (2.3-13)$$

则， P 点光强为

$$I = (\pi a^2) |C'|^2 \left[\frac{2J_1(ka\theta)}{ka\theta} \right]^2 = I_0 \left[\frac{2J_1(Z)}{Z} \right]^2 \quad (2.3-14)$$

式中， $I_0 = (\pi a^2) |C'|^2$ 是轴上点 P_0 的强度。 $J_1(Z)$ 为一阶贝塞尔函数。

圆孔的夫琅禾费衍射图样的中央是一亮斑，外围是一圈圈减弱的同心圆环，背景为暗色。中央的亮斑为艾里斑，集中了全部衍射光能量的 84%。它的半径 r_0 由对应于第一个强度为零的 Z 值决定

$$Z = \frac{ka r_0}{f} = 1.22\pi \quad (2.3-15)$$

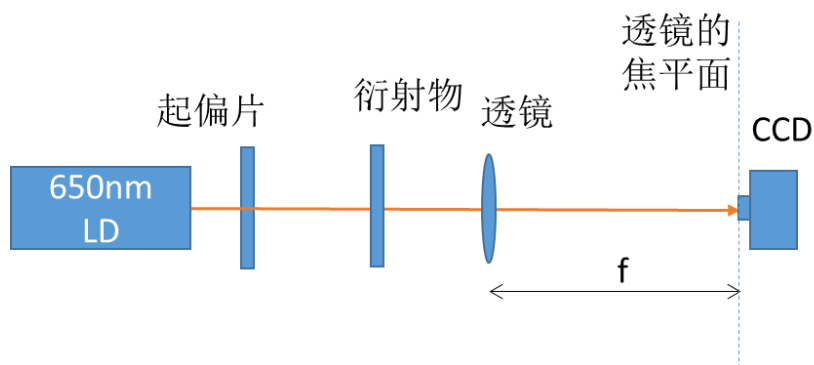
因此

$$r_0 = 1.22 f \frac{\lambda}{2a} \quad (2.3-16)$$

或以角半径表示为

$$\theta_0 = \frac{r_0}{f} = \frac{0.61\lambda}{a} \quad (2.3-17)$$

2.4 实验内容



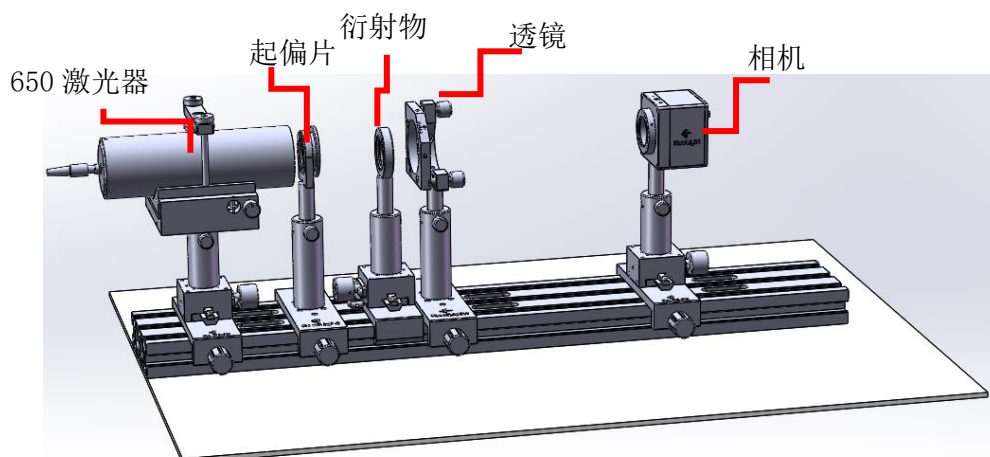
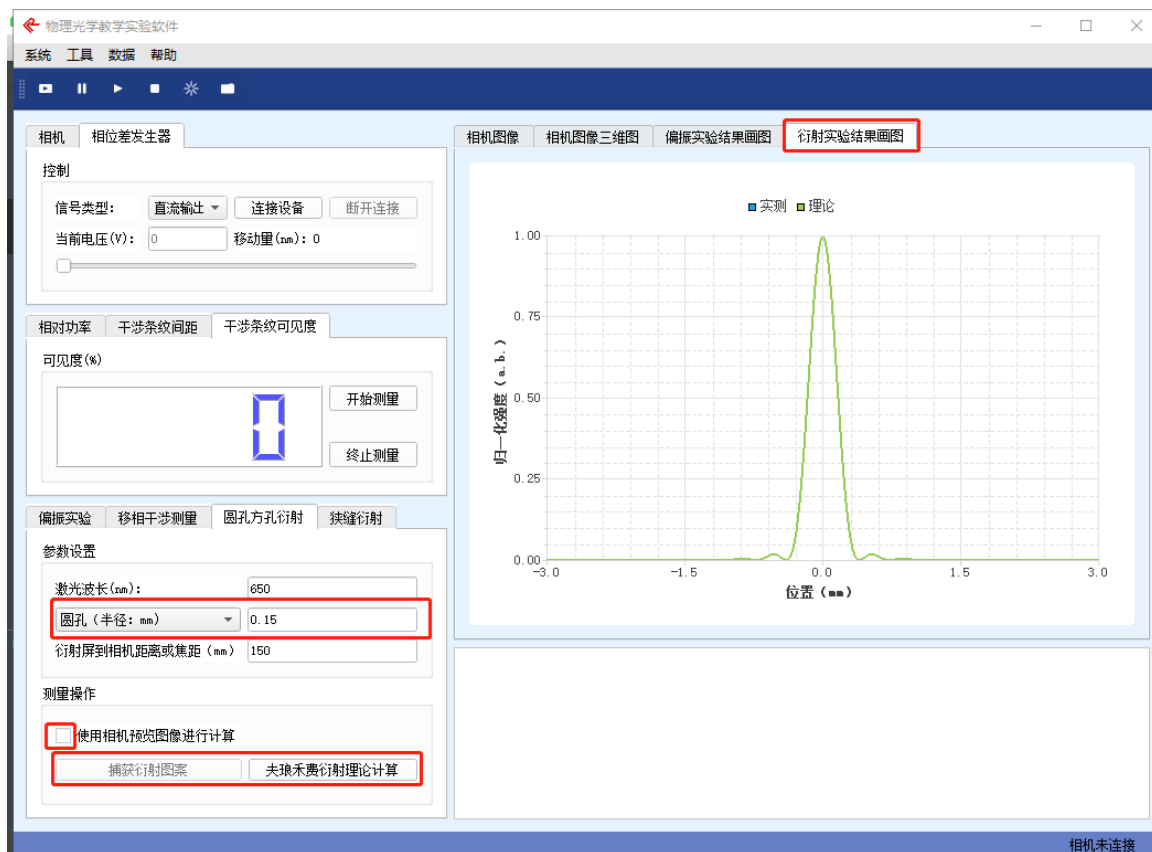


图 2.4 夫琅禾费衍射

2.5 实验步骤

1. 根据图 2.4 安装所有的配件。
2. 打开激光器，距激光近处固定可变光阑的高度和孔径（调整可变光阑的大小与准直镜直径等大），移动可变光阑调节激光管夹持器的俯仰偏摆，使出射光在近处和远处都能通过可变光阑。注：固定可变光阑高度，此可变光阑将在以下实验步骤中作为光路调整高度标尺。
3. 将可变光阑放置在准直光束后，滤除光束边缘（调节光束大小，一次只让一个衍射物通过即可）。
4. 按图 2.4 摆放光路。起偏片、衍射物和透镜都尽量靠近激光器，相互紧贴着摆放。透镜焦距 $f=150\text{mm}$ 。
5. 衍射物处放置已知孔径的圆孔（半径 0.15mm ）。
6. 调整 CCD 的位置，使其探测面与透镜的距离为透镜焦距 f （相机探测面在焦距位置成像最清晰，微调相机前后位置直到最清晰的像即为焦距位置）。
7. 打开软件“相机图像”预览功能，预览衍射图案。调整起偏片与 CCD 的曝光参数，使得 CCD 上光强适中。记录 CCD 处的衍射图案。
8. 打开软件，点击“圆孔方孔衍射”，选择下方的“使用相机预览图像计算”，点击“捕获衍射图案”。点击“衍射实验结果画图”，获取夫琅禾费圆孔衍射的实际光强分布图。



9. 输入激光器波长 650nm、圆孔半径 0.15mm（方孔直径 0.3mm）、衍射物到相机的距离或焦距 150mm。点击夫琅禾费衍射理论计算，计算夫琅禾费衍射理论曲线，对比实验和理论光强分布图之间的误差。
10. 更换衍射物为已知尺寸的方孔，重复 7-9 操作。

2.6 实验思考题：

1. 根据衍射物（圆孔和方孔）的尺寸以及透镜焦距等参数信息，计算衍射斑的理论分布情况。与实验测量到的数据做对比，各衍射级的位置是否吻合？
2. 对于 650nm 光源的实验结果，与上一个菲涅尔衍射实验做比较，衍射斑有何异同？菲涅尔衍射与夫琅禾费衍射有何区别？
3. 在满足什么条件时，菲涅尔衍射可以近似成夫琅禾费衍射？

实验 3 夫琅禾费衍射测量细丝直径

3.1 引言

实践中，会遇到直径小于 200 微米的细丝直径的测量问题。使用游标卡尺或千分尺测量，最高精度只能到 10 微米量级。而采用激光衍射技术测量，可以提高一个数量级的测量精度。

3.2 实验目的

1. 理解巴比涅原理；
2. 掌握衍射测量细丝直径的方法。

3.3 实验原理

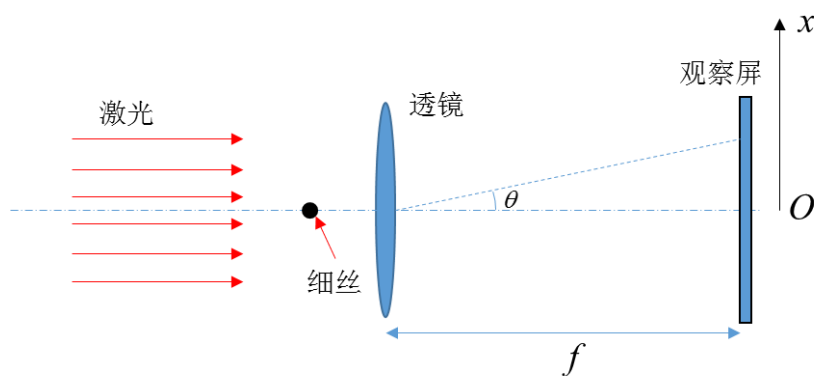


图 3.3-1 细丝衍射原理图

夫琅禾费衍射测量细丝直径的方法的原理图如上图。激光束照射到待测细丝上，产生衍射。衍射光场通过透镜聚焦到焦点处的观察屏上。观察屏上将会出现夫琅禾费衍射图案。该衍射图案可以通过巴比涅原理去分析。

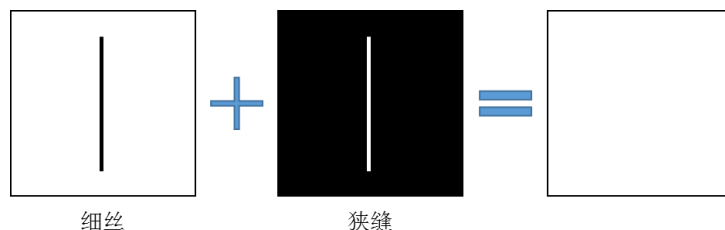


图 3.3-2 巴比涅原理

细丝与缝宽为细丝直径的单缝为互补屏。观察屏上位置 P ，细丝衍射产生的夫琅禾费衍射场为 $\tilde{U}_a(P)$ ；单缝衍射产生的夫琅禾费衍射场为 $\tilde{U}_b(P)$ ；无细丝无狭缝时的光场为 $\tilde{U}_c(P)$ 。根据巴比涅原理有

$$\tilde{U}_a(P) + \tilde{U}_b(P) = \tilde{U}_c(P) \quad (3.3-1)$$

即互补屏造成的衍射场中复振幅之和等于自由波场的复振幅。在无细丝无狭缝的情况下，激光被透镜聚焦到观察屏上。由于观察屏位于透镜焦点处，观察屏除了中心

(焦点)位置光场非零,其余位置的光场均为零。因此,除观察屏中心位置以外,处处有

$$\tilde{U}_a(P) = -\tilde{U}_b(P) \quad (P \text{非中心}) \quad (3.3-2)$$

光场与其复共轭乘积得到光强为

$$I_a(P) = I_b(P) \quad (P \text{非中心}) \quad (3.3-3)$$

除中心位置外,细丝的夫琅禾费衍射图案与单缝的夫琅禾费衍射图案完全一致。根据前面的实验可知单缝夫琅禾费衍射的光强分布

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 = I_0 \text{sinc}^2 \alpha \quad (3.3-4)$$

式中

$$\alpha = \frac{kla}{2} = \frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta \quad (3.3-5)$$

θ 为衍射角。透镜的焦距为 f , 且一般 θ 角为小角度, 近似有 $\sin \theta \approx \tan \theta \approx \theta$ 。因此, 观察屏上的光强为

$$I(x) = I_0 \text{sinc}^2 \left(\frac{\pi a}{\lambda f} x \right) \quad (3.3-6)$$

其中 a 为细丝的直径, λ 为激光波长, f 为透镜焦距。

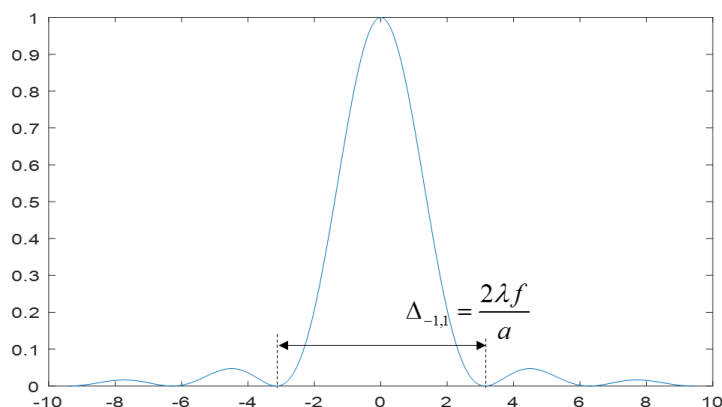


图 3.3-3 Sinc 函数示意图

暗纹的位置满足条件

$$x_n = \frac{n\lambda f}{a}, \quad n = \pm 1, \pm 2, \dots \quad (3.3-7)$$

于是正负 1 级暗纹的间距为

$$\Delta_{-1,1} = \frac{2\lambda f}{a} \quad (3.3-8)$$

通过实验测量正负 1 级暗纹的间距, 根据 (3.3-8) 就可以计算出细丝的直径 a 。

3.4 实验内容

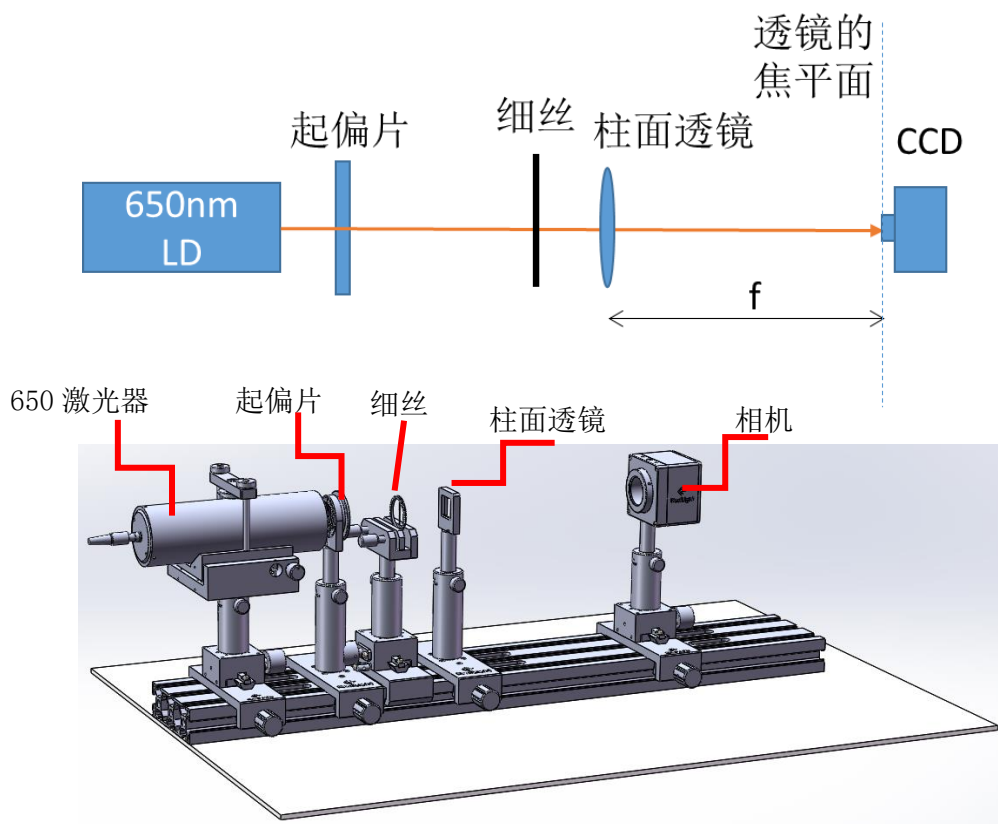
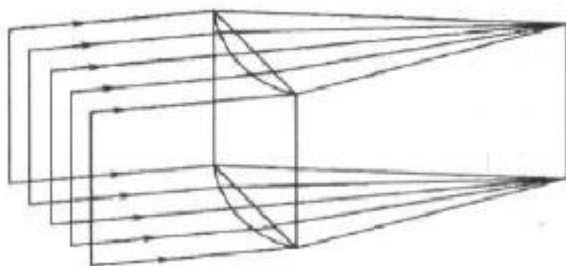


图 3.4-1 细丝衍射

3.5 实验步骤

1. 参考上图搭建光路，透镜使用柱面透镜。由于细丝的长度远远大于其直径，与单缝夫琅禾费衍射类似，我们仅关心垂直细丝方向的衍射情况。因此，我们使用轴线与细丝平行放置的柱面透镜对光束进行聚焦。



2. 柱面镜焦距 $f=200\text{mm}$ 。细丝和柱面镜尽量靠近摆放。
3. 调整 CCD 的位置，使其探测面与透镜的距离为透镜焦距 f （相机探测面在焦距位置成像最清晰，微调相机前后位置直到最清晰的像即为焦距位置）。
4. 打开软件的相机图像预览功能。设置手动曝光，适当增大曝光时间，直到细丝的高阶（ ± 1 、 ± 2 阶）衍射斑清晰可见（这里中央 0 级衍射条纹要强，这个实验目的主

物理光学实验 II

光的衍射实验

要是对比 0, ± 1 , ± 2 级位置能否重合, 为了避免 ± 1 、 ± 2 级信号太弱出现误差, 所以需要增加曝光时间)。所以不可避免的 0 级衍射的光强会出现饱和。

5. 软件点击“狭缝衍射”页, 勾选“使用预览图像进行计算”, 点击“捕获衍射图案”→查看细丝衍射的实际光强分布图。



6. 鼠标光标放在衍射曲线上点击鼠标右键, 导出衍射图案数据找到两个极小值距离, 并根据实验原理公式 (3.3-8) 计算细丝的直径。
7. 用软件计算单缝衍射的理论曲线 (此实验利用巴比涅原理, 细丝和对应宽度单缝为互补衍射物, 衍射图案相同), 与细丝的衍射图案作对比。在软件的“狭缝衍射”页, 输入激光器波长 650nm, 狭缝宽度处输入细丝的直径, 狭缝设置为单缝。选择下方的“使用相机预览图像计算”, 点击“捕获衍射图案”→“衍射实验结果画图”, 点击“夫琅禾费衍射理论计算”, 对比细丝实验衍射图案和单缝衍射理论图案的光强分布图之间的关系。

3.6 实验思考题

1. 如果把柱面透镜换成等焦距的普通透镜, 实验现象会有何不同?
2. 用巴比涅原理解释实验观察到的细丝衍射图案与理论计算单缝衍射图案的关系。
3. 测量的误差主要来源于哪里? 可以采取什么措施以提高测量的精度?

实验 4 单缝、双缝、多缝衍射实验

4.1 引言

单缝的衍射实验我们在夫琅禾费衍射部分已做讨论分析，而杨氏双缝干涉实验我们也早已熟知。实际上，在狭缝宽度不可忽略的情况下，多缝（包括双缝）衍射其实是单个狭缝的衍射与多个狭缝直接的多光束干涉的综合结果。光栅作为一种典型的多缝物体，其衍射场也表现出明显的多光束干涉的基本特征。同时用将单缝与多缝进行衍射实验，能够明显地展现出多缝衍射中单缝衍射与多光束干涉的特征。

4.2 实验目的

- 1、理解多缝衍射与多光束干涉的原理；
- 2、理解波长对衍射现象的影响。

4.3 实验原理

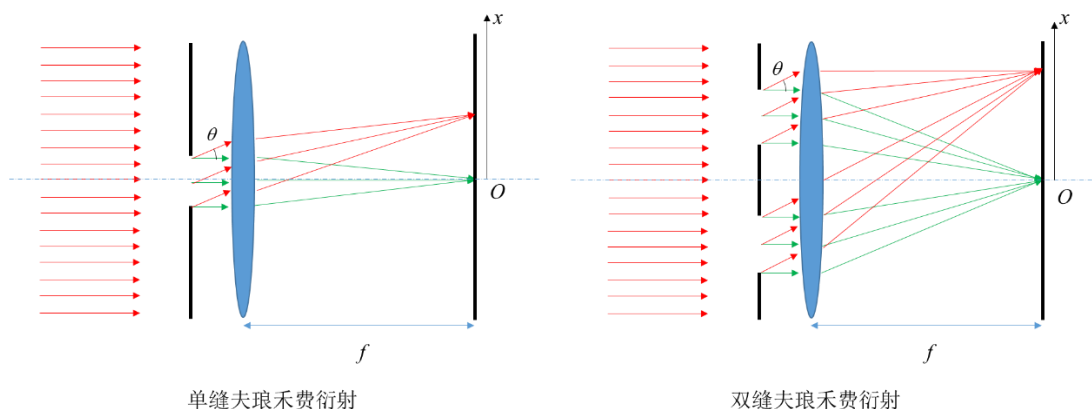


图 4.3-1 夫琅禾费衍射光路图

在夫琅禾费衍射实验中，我们知道宽度为 a 的单缝夫琅禾费衍射可以通过夫琅禾费衍射公式，对通光孔区域进行积分求得。单缝夫琅禾费衍射在 x 轴上的衍射强度分布公式是

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \quad (4.3-1)$$

式中

$$\alpha = \frac{\pi}{\lambda} a \sin \theta \quad (4.3-2)$$

θ 为衍射角，式中的因子 $\left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$ 通常称为单缝衍射因子。

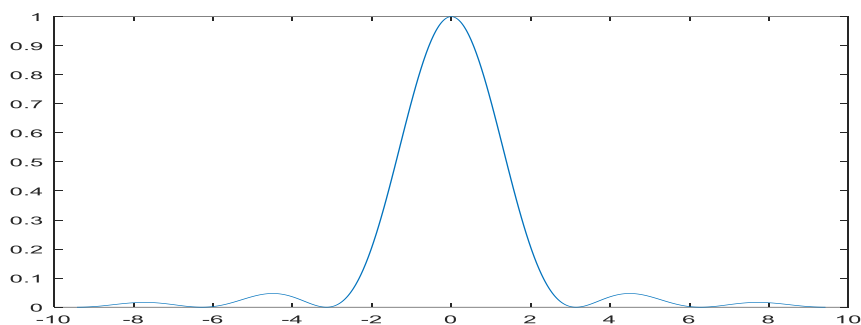


图 4.3-2 夫琅禾费单缝衍射光强分布图

对于缝宽为 a 缝间距为 d 的双缝夫琅禾费衍射，利用夫琅禾费衍射公式求解时，积分区域变为两个缝的区域。因此在观察屏上某一点光场复振幅的贡献不仅是单缝的次波，而是两个单缝的次波的叠加。双缝夫琅禾费衍射的光强分布为

$$I = 4I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \cos^2 \frac{\delta}{2} \quad (4.3-3)$$

其中，

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda} d \sin \theta \quad (4.3-4)$$

可以看出，双缝夫琅禾费衍射的光强分布由单缝衍射因子 $\left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$ 与干涉因子

$4I_0 \cos^2 \frac{\delta}{2}$ 两个部分组成。干涉因子表示光强为 I_0 相位差为 δ 的两束光所产生的干涉

图样的光强分布。

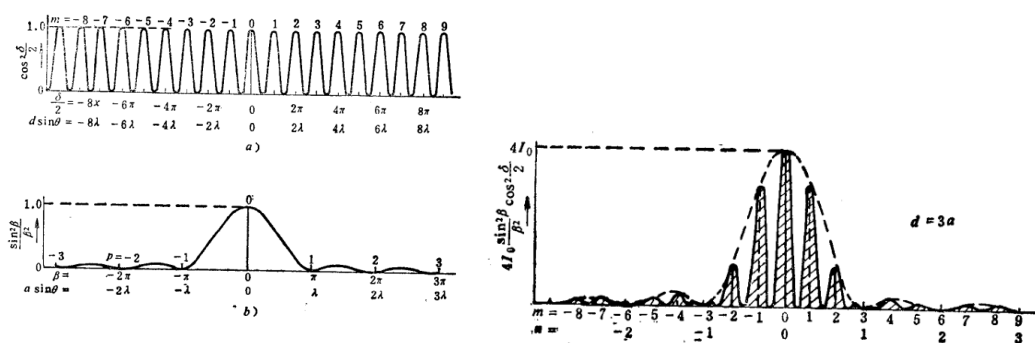


图 4.3-3 夫琅禾费双缝衍射强度分布图

对于 N 个缝宽为 a 缝间距为 d 的多缝的衍射，求解时需要对 N 个狭缝的区域进行积分，总的效果就是 N 的单缝衍射光的多光束干涉。 N 个缝的夫琅禾费衍射的光强分布为

$$I = I_0 \left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2 \left(\frac{\sin N \frac{\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}} \right)^2 \quad (4.3-5)$$

与双缝衍射的情况类似，多缝衍射的光强分布由单缝衍射因子 $\left(\frac{\sin \alpha}{\alpha} \right)^2$ 与干涉因子

$\left(\frac{\sin N \frac{\delta}{2}}{\sin \frac{\delta}{2}} \right)^2$ 组成。当 N 等于 2 时，上述公式退化成双缝衍射的光强分布公式。

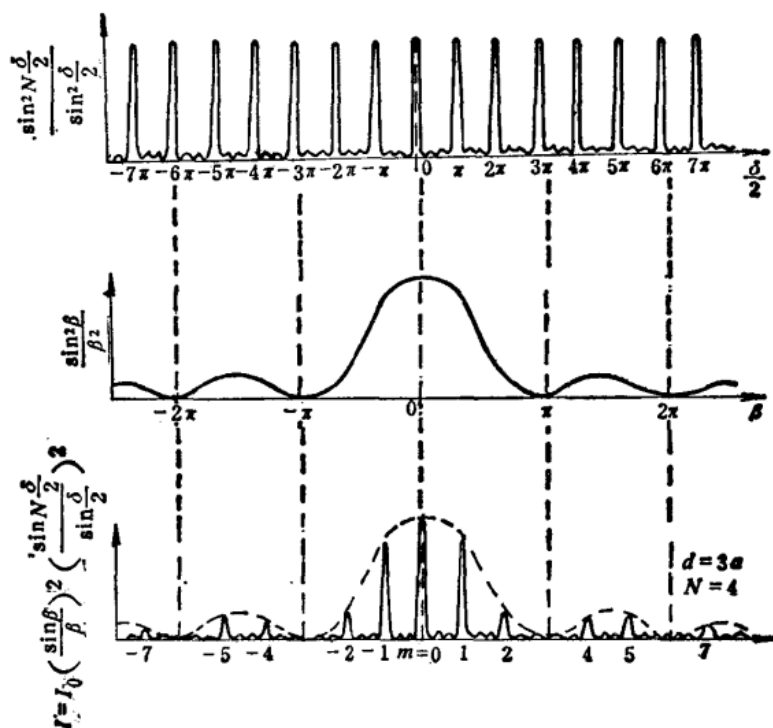


图 4.3-4 多缝夫琅禾费衍射

多缝衍射与双缝衍射对比，多缝衍射的主极大与双缝衍射一致。此外，多缝衍射在相邻主极大之间出现次极大，次极大的数目随 N 的增多而增多，单次极大的强度比主机大小得多。而多缝衍射的光强包络线与单缝衍射因子一致。

4.4 实验内容

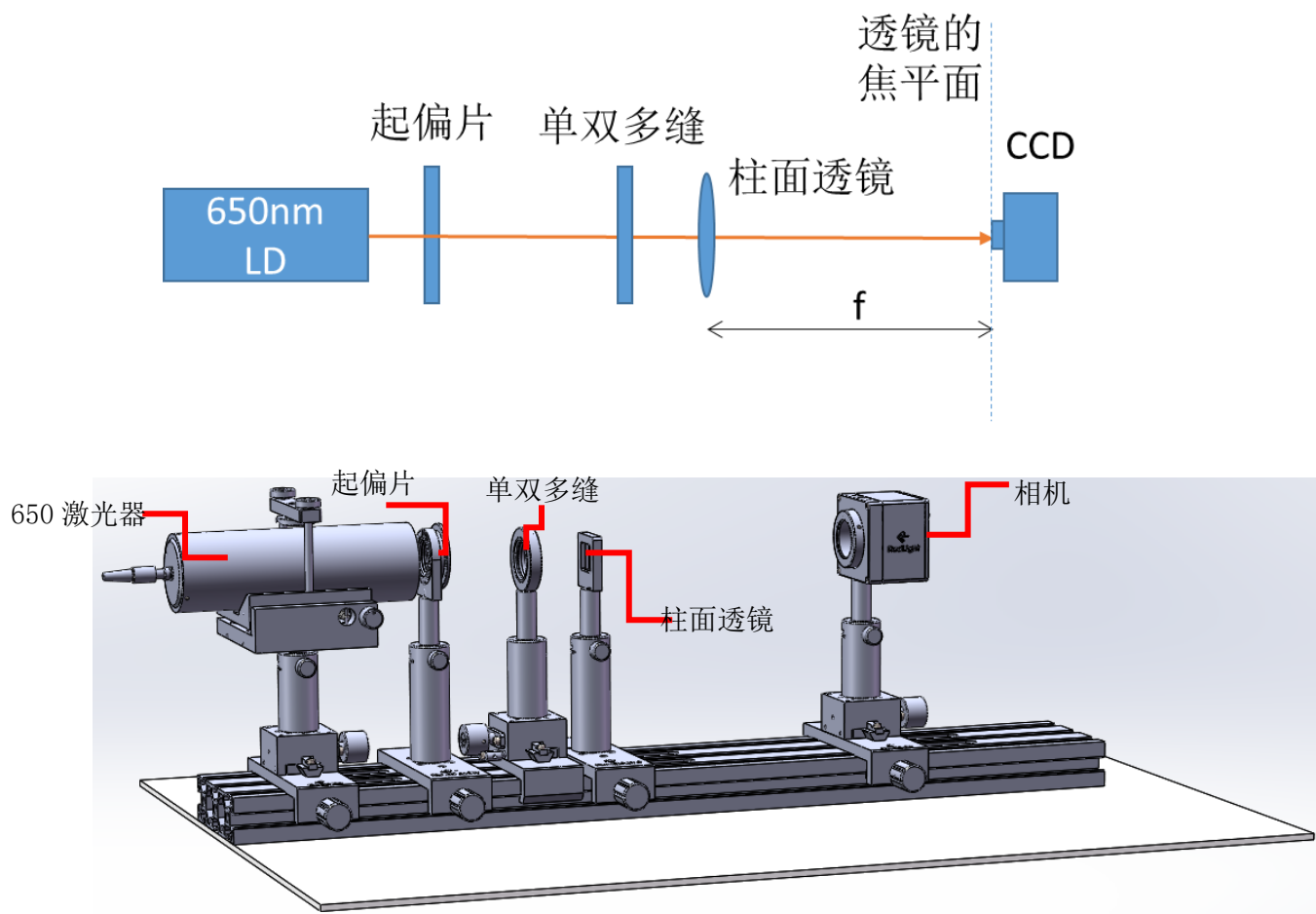
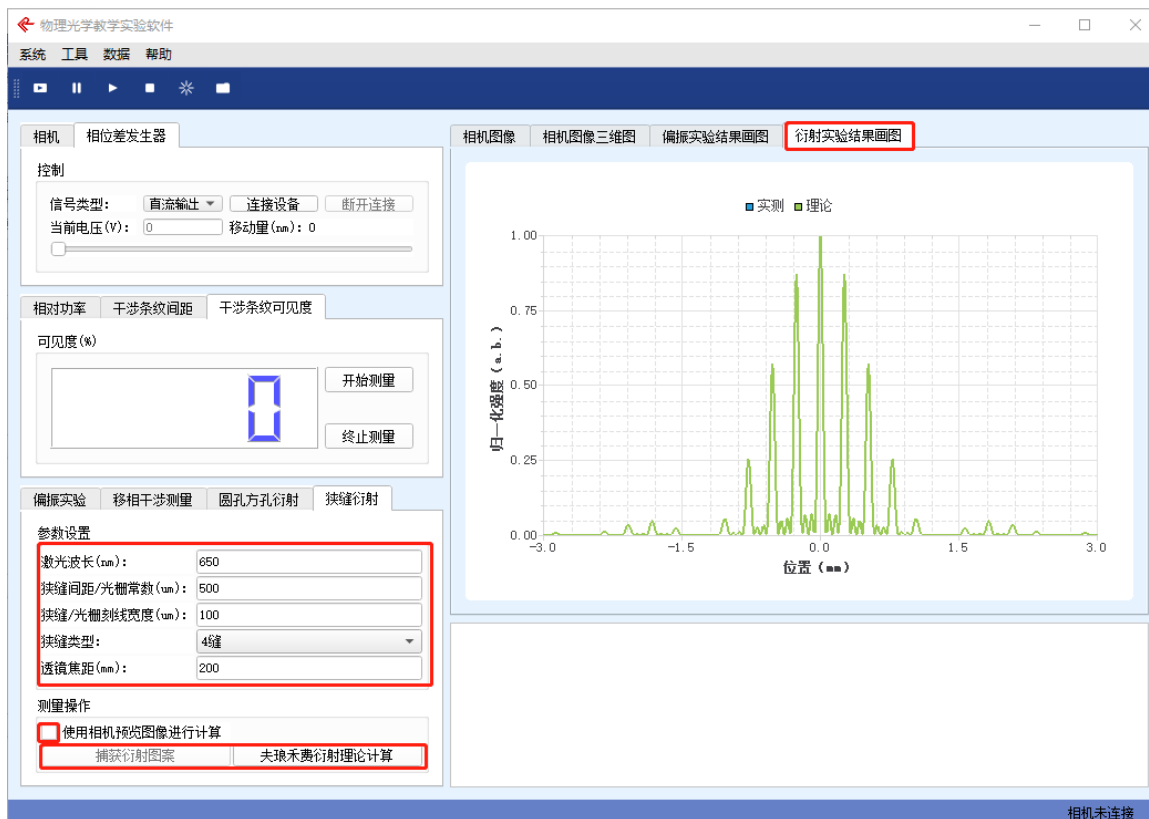


图 4.4-1 多缝衍射实验光路

4.5 实验步骤:

1. 根据光路图 4.4-1 安装所有的配件。
2. 打开激光器，距激光近处固定可变光阑的高度和孔径，移动可变光阑调节激光管夹持器的俯仰偏摆，使出射光在近处和远处都能通过可变光阑。注：固定可变光阑高度，此可变光阑将在以下实验步骤中作为光路调整高度标尺。
3. 将可变光阑放置在准直光束后，滤除光束边缘。
4. 按图 4.4-1 摆放光路。起偏片、单双多缝及柱面镜都尽量靠近激光器，相互紧贴着摆放。柱面镜焦距 $f=200\text{mm}$ 。
5. 狭缝调整至单狭缝状态。
6. 调整 CCD 的位置，使其探测面与柱面镜的距离为柱面镜焦距 $f=200\text{mm}$ （相机探测面在焦距位置成像最清晰，微调相机前后位置直到最清晰的像即为焦距位置）。
7. 调整起偏片与 CCD 的曝光参数，使得 CCD 上光强适中。
8. 打开软件，连接相机，选择自动曝光，点击“狭缝衍射”，选择下方的“使用相机预览图像计算”，点击“捕获衍射图案”。点击“衍射实验结果画图”，获取单缝实际衍射结果图。



9. 输入激光器波长 650nm、缝间距/光栅常数 500 μm 、狭缝/光栅刻线宽度 100 μm 、狭缝类型先选择单缝（还有双缝、三缝、四缝、五缝、六缝）、透镜焦距 200mm，点击夫琅禾费衍射理论计算，对比实验和理论光强分布图之间的误差，保存实验结果图片及数据。
10. 狭缝更换为双缝。重复 (6)–(9) 操作。
11. 狭缝更换为三、四、五、六缝。分别重复 (6)–(9) 操作。
12. 把 CCD 上记录的 6 个衍射缝的数据导出、把六个多缝夫琅禾费衍射数据按从大到小的顺序画到一张图里（例如 origin 或者 excel 等软件）。观察并分析 1–6 缝夫琅禾费衍射图案的变化过程。

4.6 实验思考题

1. 请定性描述衍射干涉图案随着狭缝数目的增加所出现的变化情况？
2. 计算 1~6 狭缝数目情况下，条纹中心亮纹的半高全宽值。描述亮纹半高全宽值随狭缝数目变化的规律。